À propos du problème de Galois inverse sur $\mathbb{Q}(T)$

Lucas Lagarde

Université de Bordeaux

Sous la direction de Qing Liu

28 janvier 2021

Depuis les travaux de Galois, on sait qu'à tout polynôme irréductible $P \in \mathbb{Q}[Y]$, on peut lui associer un groupe, que l'on appelle *groupe de Galois*. Il s'agit précisément du groupe des automorphismes $\mathbb{Q}$-linéaires de l'extension $L/\mathbb{Q}$ engendrée par les racines de P dans $\overline{\mathbb{Q}}$, et c'est un groupe fini (d'ordre égal au degré de l'extension). On le note $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$.

Depuis les travaux de Galois, on sait qu'à tout polynôme irréductible $P \in \mathbb{Q}[Y]$, on peut lui associer un groupe, que l'on appelle *groupe de Galois*. Il s'agit précisément du groupe des automorphismes $\mathbb{Q}$-linéaires de l'extension $L/\mathbb{Q}$ engendrée par les racines de P dans $\overline{\mathbb{Q}}$, et c'est un groupe fini (d'ordre égal au degré de l'extension). On le note $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$.

La théorie des groupes paraît donc être la théorie "idéale" pour résoudre les équations polynomiales.

Introduction

Depuis les travaux de Galois, on sait qu'à tout polynôme irréductible $P \in \mathbb{Q}[Y]$, on peut lui associer un groupe, que l'on appelle *groupe de Galois*. Il s'agit précisément du groupe des automorphismes $\mathbb{Q}$-linéaires de l'extension $L/\mathbb{Q}$ engendrée par les racines de P dans $\overline{\mathbb{Q}}$, et c'est un groupe fini (d'ordre égal au degré de l'extension). On le note $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$.

La théorie des groupes paraît donc être la théorie "idéale" pour résoudre les équations polynomiales. Il semble alors raisonnable de demander si l'on peut effectuer le chemin inverse, c'est-à-dire :

"Partant d'un groupe fini G, peut-on le voir comme le groupe de Galois d'un polynôme à coefficients dans $\mathbb{Q}$?"

Introduction

Depuis les travaux de Galois, on sait qu'à tout polynôme irréductible $P \in \mathbb{Q}[Y]$, on peut lui associer un groupe, que l'on appelle *groupe de Galois*. Il s'agit précisément du groupe des automorphismes $\mathbb{Q}$-linéaires de l'extension $L/\mathbb{Q}$ engendrée par les racines de P dans $\overline{\mathbb{Q}}$, et c'est un groupe fini (d'ordre égal au degré de l'extension). On le note $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$.

La théorie des groupes paraît donc être la théorie "idéale" pour résoudre les équations polynomiales. Il semble alors raisonnable de demander si l'on peut effectuer le chemin inverse, c'est-à-dire :

"Partant d'un groupe fini G, peut-on le voir comme le groupe de Galois d'un polynôme à coefficients dans $\mathbb{Q}$?"

Si c'est possible pour un tel G, on dit alors qu'il est *réalisable* sur $\mathbb{Q}$.

La question posée précédemment est ce que l'on appelle aujourd'hui le *Problème de Galois Inverse* (abrégé IGP). C'est un problème qui a motivé (et motive encore !) de nombreux chercheurs, notamment depuis les années 1950.

La question posée précédemment est ce que l'on appelle aujourd'hui le *Problème de Galois Inverse* (abrégé IGP). C'est un problème qui a motivé (et motive encore !) de nombreux chercheurs, notamment depuis les années 1950.

Cependant, les premiers travaux à ce sujet remontent à Hilbert et Noether : ces derniers ont montré, *via* certaines méthodes, que les groupes symétriques $\mathfrak{S}_n$ et les groupes alternés $\mathfrak{A}_n$ sont réalisables pour tout $n \geq 1$.

La question posée précédemment est ce que l'on appelle aujourd'hui le *Problème de Galois Inverse* (abrégé IGP). C'est un problème qui a motivé (et motive encore !) de nombreux chercheurs, notamment depuis les années 1950.

Cependant, les premiers travaux à ce sujet remontent à Hilbert et Noether : ces derniers ont montré, *via* certaines méthodes, que les groupes symétriques $\mathfrak{S}_n$ et les groupes alternés $\mathfrak{A}_n$ sont réalisables pour tout $n \geq 1$.

Mais on est aujourd'hui encore loin de savoir si tout groupe fini est réalisable sur $\mathbb{Q}$: les seuls résultats "généraux" que l'on possède portent sur certaines familles de groupes. L'approche moderne à ce problème repose presque intégralement sur un résultat fondateur de Hilbert : son fameux *Théorème d'Irréductibilité*.

Sommaire

1. Quelques résultats non connexes
2. L'argument de descente de Hilbert
3. Le problème inverse sur $\mathbb{C}(T)$
4. La Méthode de Rigidité

Sommaire

1 Quelques résultats non connexes

2 L'argument de descente de Hilbert

3 Le problème inverse sur $\mathbb{C}(T)$

4 La Méthode de Rigidité

Le cas des groupes abéliens

Pour les groupes abéliens, la réponse à IGP est positive :

Théorème

Tout groupe abélien fini est réalisable sur $\mathbb{Q}$.

Le cas des groupes abéliens

Pour les groupes abéliens, la réponse à IGP est positive :

Théorème

Tout groupe abélien fini est réalisable sur $\mathbb{Q}$.

Preuve. Tout G abélien fini peut se voir comme un $\mathbb{Z}$-module de type fini, donc isomorphe à un produit

$$\mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \ldots \times \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z}.$$

Le cas des groupes abéliens

Pour les groupes abéliens, la réponse à IGP est positive :

Théorème

Tout groupe abélien fini est réalisable sur $\mathbb{Q}$.

Preuve. Tout G abélien fini peut se voir comme un $\mathbb{Z}$-module de type fini, donc isomorphe à un produit

$$\mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \ldots \times \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z}.$$

Un corollaire au théorème de la progression arithmétique garantit l'existence d'entiers premiers p_i distincts deux-à-deux tels que $p_i \equiv 1 \bmod d_i$ pour tout i.

Le cas des groupes abéliens

Pour les groupes abéliens, la réponse à IGP est positive :

Théorème

Tout groupe abélien fini est réalisable sur $\mathbb{Q}$.

Preuve. Tout G abélien fini peut se voir comme un $\mathbb{Z}$-module de type fini, donc isomorphe à un produit

$$\mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \ldots \times \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z}.$$

Un corollaire au théorème de la progression arithmétique garantit l'existence d'entiers premiers p_i distincts deux-à-deux tels que $p_i \equiv 1 \bmod d_i$ pour tout i.

De ce fait G est un quotient de

$$\mathbb{Z}/(p_1-1)\mathbb{Z} \times \ldots \times \mathbb{Z}/(p_r-1)\mathbb{Z} \underset{\text{thm. chinois}}{\cong} \left(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}\right)^\times,$$

où $N = p_1 \ldots p_r$.

Le cas des groupes abéliens

Pour les groupes abéliens, la réponse à IGP est positive :

Théorème

Tout groupe abélien fini est réalisable sur $\mathbb{Q}$.

Preuve. Tout G abélien fini peut se voir comme un $\mathbb{Z}$-module de type fini, donc isomorphe à un produit

$$\mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \ldots \times \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z}.$$

Un corollaire au théorème de la progression arithmétique garantit l'existence d'entiers premiers p_i distincts deux-à-deux tels que $p_i \equiv 1 \bmod d_i$ pour tout i.

De ce fait G est un quotient de

$$\mathbb{Z}/(p_1-1)\mathbb{Z} \times \ldots \times \mathbb{Z}/(p_r-1)\mathbb{Z} \underset{\text{thm. chinois}}{\cong} \left(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}\right)^\times,$$

où $N = p_1 \ldots p_r$.

Ce dernier groupe est le groupe de Galois de l'extension cyclotomique $\mathbb{Q}(\zeta_N)$; la correspondance de Galois permet de conclure. □

Le cas des groupes résolubles

Pour les groupes résolubles, la réponse est également positive :

Théorème (de Šafarevič, 1954)

Tout groupe résoluble fini est réalisable sur $\mathbb{Q}$.

Le cas des groupes résolubles

Pour les groupes résolubles, la réponse est également positive :

Théorème (de Šafarevič, 1954)

Tout groupe résoluble fini est réalisable sur $\mathbb{Q}$.

On peut combiner ce résultat au fameux

Théorème (de Feit-Thompson, 1963)

Tout groupe d'ordre impair est résoluble.

Le cas des groupes résolubles

Pour les groupes résolubles, la réponse est également positive :

Théorème (de Šafarevič, 1954)

Tout groupe résoluble fini est réalisable sur $\mathbb{Q}$.

On peut combiner ce résultat au fameux

Théorème (de Feit-Thompson, 1963)

Tout groupe d'ordre impair est résoluble.

On obtient immédiatement le corollaire suivant :

Corollaire

Tout groupe fini d'ordre impair est réalisable sur $\mathbb{Q}$.

Le cas des groupes résolubles

Pour les groupes résolubles, la réponse est également positive :

Théorème (de Šafarevič, 1954)

Tout groupe résoluble fini est réalisable sur $\mathbb{Q}$.

On peut combiner ce résultat au fameux

Théorème (de Feit-Thompson, 1963)

Tout groupe d'ordre impair est résoluble.

On obtient immédiatement le corollaire suivant :

Corollaire

Tout groupe fini d'ordre impair est réalisable sur $\mathbb{Q}$.

Mais qu'en est-il des groupes non abéliens, non résolubles et d'ordre pair ? Le problème persiste pour ces groupes. On peut en premier lieu se tourner vers les groupes simples non abéliens.

Sommaire

1 Quelques résultats non connexes

2 L'argument de descente de Hilbert

3 Le problème inverse sur $\mathbb{C}(T)$

4 La Méthode de Rigidité

Le Théorème d'Irréductibilité de Hilbert

L'idée fondatrice de Hilbert est relativement simple : il s'agit de construire des polynômes $P(T, Y) \in \mathbb{Q}(T)[Y]$, irréductibles, qui réalisent le groupe souhaité.

Le Théorème d'Irréductibilité de Hilbert

L'idée fondatrice de Hilbert est relativement simple : il s'agit de construire des polynômes $P(T, Y) \in \mathbb{Q}(T)[Y]$, irréductibles, qui réalisent le groupe souhaité.

Théorème (d'Irréductibilité de Hilbert, 1892)

Pour tout $P \in \mathbb{Q}(T)[Y]$ irréductible, il existe une infinité d'éléments $t \in \mathbb{Q}$ tels que le polynôme $P_t(Y) := P(t, Y) \in \mathbb{Q}[Y]$ soit également irréductible.

Le Théorème d'Irréductibilité de Hilbert

L'idée fondatrice de Hilbert est relativement simple : il s'agit de construire des polynômes $P(T, Y) \in \mathbb{Q}(T)[Y]$, irréductibles, qui réalisent le groupe souhaité.

Théorème (d'Irréductibilité de Hilbert, 1892)

Pour tout $P \in \mathbb{Q}(T)[Y]$ irréductible, il existe une infinité d'éléments $t \in \mathbb{Q}$ tels que le polynôme $P_t(Y) := P(t, Y) \in \mathbb{Q}[Y]$ soit également irréductible.

Le TIH est une propriété arithmétique fondamentale de $\mathbb{Q}$: en effet, tout corps ne partage pas cette dernière !

Le Théorème d'Irréductibilité de Hilbert

L'idée fondatrice de Hilbert est relativement simple : il s'agit de construire des polynômes $P(T, Y) \in \mathbb{Q}(T)[Y]$, irréductibles, qui réalisent le groupe souhaité.

Théorème (d'Irréductibilité de Hilbert, 1892)

Pour tout $P \in \mathbb{Q}(T)[Y]$ irréductible, il existe une infinité d'éléments $t \in \mathbb{Q}$ tels que le polynôme $P_t(Y) := P(t, Y) \in \mathbb{Q}[Y]$ soit également irréductible.

Le TIH est une propriété arithmétique fondamentale de $\mathbb{Q}$: en effet, tout corps ne partage pas cette dernière !

Exemple

Fixons $\Bbbk$ un corps, $P(T, Y) := Y^2 - T \in \Bbbk(T)[Y]$. Suivant la "complexité" arithmétique de $\Bbbk$, le polynôme $P(t, Y)$ peut se factoriser pour une infinité de $t \in \Bbbk$:

Le Théorème d'Irréductibilité de Hilbert

L'idée fondatrice de Hilbert est relativement simple : il s'agit de construire des polynômes $P(T, Y) \in \mathbb{Q}(T)[Y]$, irréductibles, qui réalisent le groupe souhaité.

Théorème (d'Irréductibilité de Hilbert, 1892)

Pour tout $P \in \mathbb{Q}(T)[Y]$ irréductible, il existe une infinité d'éléments $t \in \mathbb{Q}$ tels que le polynôme $P_t(Y) := P(t, Y) \in \mathbb{Q}[Y]$ soit également irréductible.

Le TIH est une propriété arithmétique fondamentale de $\mathbb{Q}$: en effet, tout corps ne partage pas cette dernière !

Exemple

Fixons $\Bbbk$ un corps, $P(T, Y) := Y^2 - T \in \Bbbk(T)[Y]$. Suivant la "complexité" arithmétique de $\Bbbk$, le polynôme $P(t, Y)$ peut se factoriser pour une infinité de $t \in \Bbbk$:

- Si $\Bbbk = \mathbb{C}$, ou de manière plus générale $\Bbbk$ est algébriquement clos, alors toute spécialisation $t \in \Bbbk$ est un carré, donc $P(t, Y)$ se factorise en $(Y - \sqrt{t})(Y + \sqrt{t})$!

Le Théorème d'Irréductibilité de Hilbert

L'idée fondatrice de Hilbert est relativement simple : il s'agit de construire des polynômes $P(T, Y) \in \mathbb{Q}(T)[Y]$, irréductibles, qui réalisent le groupe souhaité.

Théorème (d'Irréductibilité de Hilbert, 1892)

Pour tout $P \in \mathbb{Q}(T)[Y]$ irréductible, il existe une infinité d'éléments $t \in \mathbb{Q}$ tels que le polynôme $P_t(Y) := P(t, Y) \in \mathbb{Q}[Y]$ soit également irréductible.

Le TIH est une propriété arithmétique fondamentale de $\mathbb{Q}$: en effet, tout corps ne partage pas cette dernière !

Exemple

Fixons $\Bbbk$ un corps, $P(T, Y) := Y^2 - T \in \Bbbk(T)[Y]$. Suivant la "complexité" arithmétique de $\Bbbk$, le polynôme $P(t, Y)$ peut se factoriser pour une infinité de $t \in \Bbbk$:

- Si $\Bbbk = \mathbb{C}$, ou de manière plus générale $\Bbbk$ est algébriquement clos, alors toute spécialisation $t \in \Bbbk$ est un carré, donc $P(t, Y)$ se factorise en $(Y - \sqrt{t})(Y + \sqrt{t})$!
- Si $\Bbbk = \mathbb{Q}$, on a bien une infinité de $t \in \mathbb{Q}$ qui ne sont pas des carrés (on en a même beaucoup plus que dans $\mathbb{R}$ par exemple).

Corps hilbertiens

Définition

Soit $\Bbbk$ un corps, $n, r, s > 0$ des entiers, $T_1, \dots, T_r, Y_1, \dots, Y_s$ des indéterminées, et $P_1, \dots, P_n$ des polynômes dans $\Bbbk(T_1, \dots, T_r)[Y_1, \dots, Y_s]$ irréductibles. On définit l'ensemble $\mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n}$ comme l'ensemble des points $(t_1, \dots, t_r) \in \mathbf{A}^r(\Bbbk)$ tels que les polynômes spécialisés $P_i(t_1, \dots, t_r, Y_1, \dots, Y_s)$ sont irréductibles pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.

Corps hilbertiens

Définition

Soit $\mathbb{k}$ un corps, $n, r, s > 0$ des entiers, $T_1, \dots, T_r, Y_1, \dots, Y_s$ des indéterminées, et $P_1, \dots, P_n$ des polynômes dans $\mathbb{k}(T_1, \dots, T_r)[Y_1, \dots, Y_s]$ irréductibles. On définit l'ensemble $\mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n}$ comme l'ensemble des points $(t_1, \dots, t_r) \in \mathbf{A}^r(\mathbb{k})$ tels que les polynômes spécialisés $P_i(t_1, \dots, t_r, Y_1, \dots, Y_s)$ sont irréductibles pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.

On appelle ces ensembles des *parties hilbertiennes*.

Définition

Un corps $\mathbb{k}$ est dit *hilbertien* si pour tout $n \geq 1$, les parties hilbertiennes de $\mathbf{A}^n(\mathbb{k})$ sont Zariski-denses.

Corps hilbertiens

Définition

Soit $\mathbb{k}$ un corps, $n, r, s > 0$ des entiers, $T_1, \dots, T_r, Y_1, \dots, Y_s$ des indéterminées, et $P_1, \dots, P_n$ des polynômes dans $\mathbb{k}(T_1, \dots, T_r)[Y_1, \dots, Y_s]$ irréductibles. On définit l'ensemble $\mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n}$ comme l'ensemble des points $(t_1, \dots, t_r) \in \mathbf{A}^r(\mathbb{k})$ tels que les polynômes spécialisés $P_i(t_1, \dots, t_r, Y_1, \dots, Y_s)$ sont irréductibles pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.

On appelle ces ensembles des *parties hilbertiennes*.

Définition

Un corps $\mathbb{k}$ est dit *hilbertien* si pour tout $n \geq 1$, les parties hilbertiennes de $\mathbf{A}^n(\mathbb{k})$ sont Zariski-denses.

Théorème (TIH, forme forte)

$\mathbb{Q}$ *est hilbertien.*

Le théorème suivant implique la forme forte du TIH :

Théorème (de Dörge, 1927)

Pour toute partie hilbertienne H de $\mathbf{A}^1(\mathbb{Q})$ et pour tout réel $B \geq 1$, il existe un $\delta > 0$ tel que

$$\#\left(\mathbb{Z} \cap H^{\complement} \cap [1, B]\right) \leq B^{1-\delta},$$

où $H^{\complement}$ désigne $\mathbf{A}^1(\mathbb{Q}) - H$.

Le théorème suivant implique la forme forte du TIH :

Théorème (de Dörge, 1927)

Pour toute partie hilbertienne H de $\mathbf{A}^1(\mathbb{Q})$ et pour tout réel $B \geq 1$, il existe un $\delta > 0$ tel que

$$\#\left(\mathbb{Z} \cap H^{\complement} \cap [1, B]\right) \leq B^{1-\delta},$$

où $H^{\complement}$ désigne $\mathbf{A}^1(\mathbb{Q}) - H$.

On remarque que ce résultat n'a d'effet que pour le cas "un paramètre, une indéterminée". Ce n'est pas grave, puisque des réductions peuvent être effectuées dans le cas général.

Le théorème suivant implique la forme forte du TIH :

Théorème (de Dörge, 1927)

Pour toute partie hilbertienne H de $\mathbf{A}^1(\mathbb{Q})$ et pour tout réel $B \geq 1$, il existe un $\delta > 0$ tel que

$$\#\left(\mathbb{Z} \cap H^{\complement} \cap [1, B]\right) \leq B^{1-\delta},$$

où $H^{\complement}$ désigne $\mathbf{A}^1(\mathbb{Q}) - H$.

On remarque que ce résultat n'a d'effet que pour le cas "un paramètre, une indéterminée". Ce n'est pas grave, puisque des réductions peuvent être effectuées dans le cas général.

Proposition

Si $\Bbbk$ est un corps hilbertien, et si G est un groupe fini réalisable sur $\Bbbk(T)$, alors il l'est sur $\Bbbk$.

Le théorème suivant implique la forme forte du TIH :

Théorème (de Dörge, 1927)

Pour toute partie hilbertienne H de $\mathbf{A}^1(\mathbb{Q})$ et pour tout réel $B \geq 1$, il existe un $\delta > 0$ tel que

$$\#\left(\mathbb{Z} \cap H^{\complement} \cap [1, B]\right) \leq B^{1-\delta},$$

où $H^{\complement}$ désigne $\mathbf{A}^1(\mathbb{Q}) - H$.

On remarque que ce résultat n'a d'effet que pour le cas "un paramètre, une indéterminée". Ce n'est pas grave, puisque des réductions peuvent être effectuées dans le cas général.

Proposition

Si $\Bbbk$ est un corps hilbertien, et si G est un groupe fini réalisable sur $\Bbbk(T)$, alors il l'est sur $\Bbbk$.

On peut donc relever le problème de réalisation sur $\mathbb{Q}$ à un problème de réalisation sur $\mathbb{Q}(T)$. L'avantage de ce cadre-ci est l'ajout d'une indéterminée : on obtient un angle d'attaque géométrique.

Une version élémentaire du TIH

Exemples

Sont hilbertiens :

- Toute extension finie ou de type fini d'un corps hilbertien ;
- La clôture abélienne $\mathbb{Q}^{ab}$ de $\mathbb{Q}$.

Une version élémentaire du TIH

Exemples

Sont hilbertiens :

- Toute extension finie ou de type fini d'un corps hilbertien ;
- La clôture abélienne $\mathbb{Q}^{ab}$ de $\mathbb{Q}$.

Ne sont pas hilbertiens :

- Le corps $\mathbb{R}$ des réels ;
- Tout corps fini ;
- Les corps p-adiques $\mathbb{Q}_p$;
- les corps de séries formelles $\Bbbk(\!(T)\!)$ (pour n'importe quel corps $\Bbbk$).

Une version élémentaire du TIH

Exemples

Sont hilbertiens :

- Toute extension finie ou de type fini d'un corps hilbertien ;
- La clôture abélienne $\mathbb{Q}^{ab}$ de $\mathbb{Q}$.

Ne sont pas hilbertiens :

- Le corps $\mathbb{R}$ des réels ;
- Tout corps fini ;
- Les corps p-adiques $\mathbb{Q}_p$;
- les corps de séries formelles $\mathbb{k}(\!(T)\!)$ (pour n'importe quel corps $\mathbb{k}$).

Le TIH est un résultat fondamental de géométrie arithmétique. Il a en outre de nombreuses applications : existence de courbes elliptiques de rang ≥ 9, preuve du théorème de modularité, algorithmes de factorisation...

Sommaire

1 Quelques résultats non connexes

2 L'argument de descente de Hilbert

3 Le problème inverse sur $\mathbb{C}(T)$

4 La Méthode de Rigidité

Ramification, points de branchement

Un autre résultat fondateur est le Théorème d'Existence de Riemann (abrégé TER). Pour le comprendre, il faut d'abord introduire quelques objets.

Ramification, points de branchement

Un autre résultat fondateur est le Théorème d'Existence de Riemann (abrégé TER). Pour le comprendre, il faut d'abord introduire quelques objets.

Fixons un corps $\Bbbk$ algébriquement clos de caractéristique 0. On note $\mathbb{P}^1(\Bbbk) = \Bbbk \cup \{\infty\}$ la droite projective sur $\Bbbk$.

Ramification, points de branchement

Un autre résultat fondateur est le Théorème d'Existence de Riemann (abrégé TER). Pour le comprendre, il faut d'abord introduire quelques objets.

Fixons un corps $\Bbbk$ algébriquement clos de caractéristique 0. On note $\mathbb{P}^1(\Bbbk) = \Bbbk \cup \{\infty\}$ la droite projective sur $\Bbbk$.

Proposition

Soient X, T des indéterminées, $L/\Bbbk(T)$ une extension finie galoisienne. Pour $p \in \mathbb{P}^1(\Bbbk)$, L'application $v_p : \Bbbk(T) \to \Bbbk(X),\ T \mapsto X + p$ (avec $X + \infty := 1/X$) est un isomorphisme. Il s'étend en un plongement $v : L \hookrightarrow \Delta$, où Δ est une extension finie galoisienne de $\Bbbk((X))$. Soit L_v l'image de L par v. Alors $\mathrm{Gal}(\Delta/\Bbbk((X)))$ laisse L_v invariant.

Ramification, points de branchement

Un autre résultat fondateur est le Théorème d'Existence de Riemann (abrégé TER). Pour le comprendre, il faut d'abord introduire quelques objets.

Fixons un corps $\Bbbk$ algébriquement clos de caractéristique 0. On note $\mathbb{P}^1(\Bbbk) = \Bbbk \cup \{\infty\}$ la droite projective sur $\Bbbk$.

Proposition

Soient X, T des indéterminées, $L/\Bbbk(T)$ une extension finie galoisienne. Pour $p \in \mathbb{P}^1(\Bbbk)$, L'application $v_p : \Bbbk(T) \to \Bbbk(X),\ T \mapsto X + p$ (avec $X + \infty := 1/X$) est un isomorphisme. Il s'étend en un plongement $v : L \hookrightarrow \Delta$, où Δ est une extension finie galoisienne de $\Bbbk((X))$. Soit L_v l'image de L par v. Alors $\mathrm{Gal}(\Delta/\Bbbk((X)))$ laisse L_v invariant.

Soit ω le générateur distingué de $\mathrm{Gal}(\Delta/\Bbbk((T)))$. Posons $g_v := v^{-1}\omega v \in \mathrm{Gal}(L/\Bbbk(T))$. Soit $\Delta'/\Bbbk((X))$ finie galoisienne, $L_{v'}$ un sous-corps de Δ', et $v' : L \to L_{v'}$ un isomorphisme qui prolonge v_p. Alors $g_{v'}$ et g_v sont conjugués dans $\mathrm{Gal}(L/\Bbbk(T))$.

Ramification, points de branchements

Définition

La classe $\mathcal{C}_p \subset \mathrm{Gal}(E/\Bbbk(T))$ formée des éléments g_v donnés précédemment ne dépend que de p et de L. On l'appelle la *classe canonique d'inertie associée à* p.

Ramification, points de branchements

Définition

La classe $\mathcal{C}_p \subset \mathrm{Gal}(E/\Bbbk(T))$ formée des éléments g_v donnés précédemment ne dépend que de p et de L. On l'appelle la *classe canonique d'inertie associée à* p.

Proposition

Les éléments d'une classe $\mathcal{C}_p$ ont tous le même ordre $e := e_{L,p}$. On appelle ce dernier *l'indice de ramification de* L *au-dessus de* p.

Ramification, points de branchements

Définition

La classe $\mathcal{C}_p \subset \mathrm{Gal}(E/\Bbbk(T))$ formée des éléments g_v donnés précédemment ne dépend que de p et de L. On l'appelle la *classe canonique d'inertie associée à* p.

Proposition

Les éléments d'une classe $\mathcal{C}_p$ ont tous le même ordre $e := e_{L,p}$. On appelle ce dernier *l'indice de ramification de* L *au-dessus de* p.

Définition

Soit $L/\Bbbk(T)$ finie galoisienne, et $p \in \mathbb{P}^1(\Bbbk)$. On dit de p qu'il s'agit d'un *point de branchement* de $L/\Bbbk(T)$ si $e_{L,p} > 1$. De manière équivalente, la classe de conjugaison $\mathcal{C}_p$ de $\mathrm{Gal}(L/\Bbbk(X))$ est non-triviale (*i.e.* contient plus d'un élément).

Ramification, points de branchements

Définition

La classe $\mathcal{C}_p \subset \mathrm{Gal}(E/\Bbbk(T))$ formée des éléments g_v donnés précédemment ne dépend que de p et de L. On l'appelle la *classe canonique d'inertie associée à* p.

Proposition

Les éléments d'une classe $\mathcal{C}_p$ ont tous le même ordre $e := e_{L,p}$. On appelle ce dernier *l'indice de ramification de* L *au-dessus de* p.

Définition

Soit $L/\Bbbk(T)$ finie galoisienne, et $p \in \mathbb{P}^1(\Bbbk)$. On dit de p qu'il s'agit d'un *point de branchement* de $L/\Bbbk(T)$ si $e_{L,p} > 1$. De manière équivalente, la classe de conjugaison $\mathcal{C}_p$ de $\mathrm{Gal}(L/\Bbbk(X))$ est non-triviale (*i.e.* contient plus d'un élément).

Les points de branchements sont toujours en nombre fini : si γ engendre L sur $\Bbbk(T)$, et F est son polynôme minimal, on peut de plus choisir γ de telle sorte que $\mathrm{disc}(F) \neq 0$. Cette dernière condition implique qu'il n'existe qu'un nombre fini de points $p \in \mathbb{P}^1(\Bbbk)$ tels que $e_{L,p} > 1$ (*cf.* H. Völklein, *Groups as Galois Groups : An introduction*, CUP, 1996).

Le Théorème d'Existence de Riemann

Définition

Soient $(G, P, \mathbf{C})$, $(G', P', \mathbf{C}')$ deux triplets, où G (*resp.* G') est un groupe fini, P (*resp.* P') est un sous-ensemble fini de $\mathbb{P}^1(\Bbbk)$, et $\mathbf{C} = (C_p)_p$ (*resp.* $\mathbf{C}' = (C_{p'})_{p'}$) est une famille finies de classes de conjugaison de G (*resp.* G'), indexée par P (*resp.* P'). De tels triplets sont dits *équivalents* si $P = P'$, et s'il existe un isomorphisme $G \xrightarrow{\sim} G'$ qui envoie les classes C_p sur $C_{p'}$ (pour tout $p \in P$).

Le Théorème d'Existence de Riemann

Définition

Soient $(G, P, \mathbf{C})$, $(G', P', \mathbf{C}')$ deux triplets, où G (*resp.* G') est un groupe fini, P (*resp.* P') est un sous-ensemble fini de $\mathbb{P}^1(\Bbbk)$, et $\mathbf{C} = (C_p)_p$ (*resp.* $\mathbf{C}' = (C_{p'})_{p'}$) est une famille finies de classes de conjugaison de G (*resp.* G'), indexée par P (*resp.* P'). De tels triplets sont dits *équivalents* si $P = P'$, et s'il existe un isomorphisme $G \xrightarrow{\sim} G'$ qui envoie les classes C_p sur $C_{p'}$ (pour tout $p \in P$).

On appelle *type de ramification* toute classe $\mathfrak{T} := [G, P, \mathbf{C}]$ modulo cette relation d'équivalence.

Le Théorème d'Existence de Riemann

Définition

Soient $(G, P, \mathbf{C})$, $(G', P', \mathbf{C}')$ deux triplets, où G (*resp.* G') est un groupe fini, P (*resp.* P') est un sous-ensemble fini de $\mathbb{P}^1(\Bbbk)$, et $\mathbf{C} = (C_p)_p$ (*resp.* $\mathbf{C}' = (C_{p'})_{p'}$) est une famille finies de classes de conjugaison de G (*resp.* G'), indexée par P (*resp.* P'). De tels triplets sont dits *équivalents* si $P = P'$, et s'il existe un isomorphisme $G \xrightarrow{\sim} G'$ qui envoie les classes C_p sur $C_{p'}$ (pour tout $p \in P$).

On appelle *type de ramification* toute classe $\mathfrak{T} := [G, P, \mathbf{C}]$ modulo cette relation d'équivalence.

Théorème (d'Existence de Riemann (forme algébrique))

Soit $\mathfrak{T} := [G, P, \mathbf{C}]$ un type de ramification. Il existe alors une correspondance bijective

$$\left\{\begin{array}{l}\text{Extensions } L/\mathbb{C}(T) \\ \text{galoisiennes finies de type } \mathfrak{T}\end{array}\right\} \rightleftarrows \left\{\begin{array}{l}(g_1, \dots, g_r) \in G^r \text{ t.q.} \\ \quad -\langle g_1, \dots, g_r\rangle = G \\ \quad -g_1 \dots g_r = 1 \\ \quad -g_i \in \mathcal{C}_i \ \forall i\end{array}\right\}$$

Le Théorème d'Existence de Riemann

Le théorème d'existence de Riemann répond au problème de Galois inverse sur $\mathbb{C}(T)$: en effet, pour tout G fini, il existe bien un nombre fini de générateurs, si bien qu'un tel groupe définit une extension galoisienne $L/\mathbb{C}(T)$ de groupe de Galois égal à G.

Le Théorème d'Existence de Riemann

Le théorème d'existence de Riemann répond au problème de Galois inverse sur $\mathbb{C}(T)$: en effet, pour tout G fini, il existe bien un nombre fini de générateurs, si bien qu'un tel groupe définit une extension galoisienne $L/\mathbb{C}(T)$ de groupe de Galois égal à G.

Via des arguments généraux, on peut descendre cette réalisation à n'importe quel sous-corps de $\mathbb{C}$ algébriquement clos, en particulier $\overline{\mathbb{Q}}$. On peut alors résumer la situation avec le diagramme suivant :

$$\begin{array}{c} \mathbb{C}(T) \\ \Big| \text{TER} \\ \overline{\mathbb{Q}}(T) \\ \Big| ? \\ \mathbb{Q}(T) \\ \Big| \text{TIH} \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

Tout le problème réside donc dans le fait de savoir comment descendre de $\overline{\mathbb{Q}}(T)$ à $\mathbb{Q}(T)$.

Sommaire

1 Quelques résultats non connexes

2 L'argument de descente de Hilbert

3 Le problème inverse sur $\mathbb{C}(T)$

4 La Méthode de Rigidité

Régularité, corps de définition

Définition

Une extension $L/\mathbb{Q}(T)$ est dite *régulière* si $\mathbb{Q}$ est algébriquement fermé dans L, *i.e.* si $L \cap \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}$.

Régularité, corps de définition

Définition

Une extension $L/\mathbb{Q}(T)$ est dite *régulière* si $\mathbb{Q}$ est algébriquement fermé dans L, *i.e.* si $L \cap \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}$.

Il est alors raisonnable de restreindre IGP à sa forme régulière (notée RIGP), autrement dit n'étudier que les extensions régulières : l'intérêt de cette notion est le fait qu'une descente de $\overline{\mathbb{Q}}(T)$ à $\mathbb{Q}(T)$ préserve donc le groupe de Galois donné au départ, et on a RIGP $\Rightarrow$ IGP.

Régularité, corps de définition

Définition

Une extension $L/\mathbb{Q}(T)$ est dite *régulière* si $\mathbb{Q}$ est algébriquement fermé dans L, *i.e.* si $L \cap \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}$.

Il est alors raisonnable de restreindre IGP à sa forme régulière (notée RIGP), autrement dit n'étudier que les extensions régulières : l'intérêt de cette notion est le fait qu'une descente de $\overline{\mathbb{Q}}(T)$ à $\mathbb{Q}(T)$ préserve donc le groupe de Galois donné au départ, et on a RIGP $\Rightarrow$ IGP.

Définition

Une extension finie galoisienne $L/\overline{\mathbb{Q}}(T)$ est dite *définie* sur $\mathbb{Q}$ si elle admet une sous-extension $L_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}(T)$ finie galoisienne régulière sur $\mathbb{Q}$ telle que $L_{\mathbb{Q}}\overline{\mathbb{Q}} = L$.

Régularité, corps de définition

Définition

Une extension $L/\mathbb{Q}(T)$ est dite *régulière* si $\mathbb{Q}$ est algébriquement fermé dans L, *i.e.* si $L \cap \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}$.

Il est alors raisonnable de restreindre IGP à sa forme régulière (notée RIGP), autrement dit n'étudier que les extensions régulières : l'intérêt de cette notion est le fait qu'une descente de $\overline{\mathbb{Q}}(T)$ à $\mathbb{Q}(T)$ préserve donc le groupe de Galois donné au départ, et on a RIGP $\Rightarrow$ IGP.

Définition

Une extension finie galoisienne $L/\overline{\mathbb{Q}}(T)$ est dite *définie* sur $\mathbb{Q}$ si elle admet une sous-extension $L_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}(T)$ finie galoisienne régulière sur $\mathbb{Q}$ telle que $L_{\mathbb{Q}}\overline{\mathbb{Q}} = L$.

Quel est l'intérêt de cette définition ?

$$\mathrm{Gal}(L_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}(T)) = \mathrm{Gal}(L_{\mathbb{Q}}\overline{\mathbb{Q}}/\overline{\mathbb{Q}}(T))$$

Régularité, corps de définition

Définition

Une extension $L/\mathbb{Q}(T)$ est dite *régulière* si $\mathbb{Q}$ est algébriquement fermé dans L, *i.e.* si $L \cap \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}$.

Il est alors raisonnable de restreindre IGP à sa forme régulière (notée RIGP), autrement dit n'étudier que les extensions régulières : l'intérêt de cette notion est le fait qu'une descente de $\overline{\mathbb{Q}}(T)$ à $\mathbb{Q}(T)$ préserve donc le groupe de Galois donné au départ, et on a RIGP $\Rightarrow$ IGP.

Définition

Une extension finie galoisienne $L/\overline{\mathbb{Q}}(T)$ est dite *définie* sur $\mathbb{Q}$ si elle admet une sous-extension $L_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}(T)$ finie galoisienne régulière sur $\mathbb{Q}$ telle que $L_{\mathbb{Q}}\overline{\mathbb{Q}} = L$.

Quel est l'intérêt de cette définition ?

$$\mathrm{Gal}(L_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}(T)) = \mathrm{Gal}(L_{\mathbb{Q}}\overline{\mathbb{Q}}/\overline{\mathbb{Q}}(T)) = \mathrm{Gal}(L/\overline{\mathbb{Q}}(T)),$$

donc la descente $\overline{\mathbb{Q}}(T) \longrightarrow \mathbb{Q}(T)$ est possible ! Mais on ne sait pas, en général, prouver l'existence d'une telle sous-extension...

Rigidité

On a pu définir dans la partie précédente plusieurs invariants pour une extension finie galoisienne $L/\overline{\mathbb{Q}}(T)$ (modulo les $\overline{\mathbb{Q}}(T)$-isomorphismes) :

- son degré $[L : \overline{\mathbb{Q}}(T)]$;
- son groupe $\mathsf{Gal}(L/\overline{\mathbb{Q}}(T))$;
- ses points de branchement ;
- ses classes canoniques d'inertie dans $\mathsf{Gal}(L/\overline{\mathbb{Q}}(T))$.

Rigidité

On a pu définir dans la partie précédente plusieurs invariants pour une extension finie galoisienne $L/\overline{\mathbb{Q}}(T)$ (modulo les $\overline{\mathbb{Q}}(T)$-isomorphismes) :

- son degré $[L : \overline{\mathbb{Q}}(T)]$;
- son groupe $\mathsf{Gal}(L/\overline{\mathbb{Q}}(T))$;
- ses points de branchement ;
- ses classes canoniques d'inertie dans $\mathsf{Gal}(L/\overline{\mathbb{Q}}(T))$.

Toute extension finie galoisienne de $\mathbb{Q}(T)$ (ou $\overline{\mathbb{Q}}(T)$) définit un revêtement (algébrique) galoisien $f : X \to \mathbb{P}^1$ défini sur $\mathbb{Q}$. Le cœur de RIGP consiste à étudier l'action de $\mathsf{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur ces revêtements. L'utilisation des invariants fournit un bon contrôle de cette action dans certains cas.

Rigidité

On a pu définir dans la partie précédente plusieurs invariants pour une extension finie galoisienne $L/\overline{\mathbb{Q}}(T)$ (modulo les $\overline{\mathbb{Q}}(T)$-isomorphismes) :

- son degré $[L : \overline{\mathbb{Q}}(T)]$;
- son groupe $\mathsf{Gal}(L/\overline{\mathbb{Q}}(T))$;
- ses points de branchement ;
- ses classes canoniques d'inertie dans $\mathsf{Gal}(L/\overline{\mathbb{Q}}(T))$.

Toute extension finie galoisienne de $\mathbb{Q}(T)$ (ou $\overline{\mathbb{Q}}(T)$) définit un revêtement (algébrique) galoisien $f : X \to \mathbb{P}^1$ défini sur $\mathbb{Q}$. Le cœur de RIGP consiste à étudier l'action de $\mathsf{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sur ces revêtements. L'utilisation des invariants fournit un bon contrôle de cette action dans certains cas.

Sous certaines conditions supplémentaires sur le type de ramification de $\mathsf{Gal}(L/\overline{\mathbb{Q}}(T))$, on peut le réaliser sur $\mathbb{Q}(T)$.

Rigidité

Définition

Soit G un groupe fini, $(\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_r)$ un système de classes de conjugaison de G. Un tel système est dit *rigide* si

- Il existe des générateurs $g_1, \ldots, g_r$ tels que $g_1 \ldots g_r = 1$ et $g_i \in \mathcal{C}_i$ pour tout i ;
- $Z(G)$ est trivial.

Rigidité

Définition

Soit G un groupe fini, $(\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_r)$ un système de classes de conjugaison de G. Un tel système est dit *rigide* si

- Il existe des générateurs $g_1, \ldots, g_r$ tels que $g_1 \ldots g_r = 1$ et $g_i \in \mathcal{C}_i$ pour tout i ;
- $Z(G)$ est trivial.

Un type $\mathfrak{T} = [G, P, \mathbf{C}]$ est dit rigide si les classes de $\mathbf{C}$ indexées par les éléments de P forment un système rigide.

Rigidité

Définition

Soit G un groupe fini, $(\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_r)$ un système de classes de conjugaison de G. Un tel système est dit *rigide* si

- Il existe des générateurs $g_1, \ldots, g_r$ tels que $g_1 \ldots g_r = 1$ et $g_i \in \mathcal{C}_i$ pour tout i ;
- $Z(G)$ est trivial.

Un type $\mathfrak{T} = [G, P, \mathbf{C}]$ est dit rigide si les classes de $\mathbf{C}$ indexées par les éléments de P forment un système rigide.

Définition

Un type $\mathfrak{T} = [G, P, \mathbf{C} = (\mathcal{C}_p)_p]$ est dit $\mathbb{Q}$-*rationnel* si pour tout $p \in P$, et pour tout $g \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$, on a $g(p) \in P$ et

$$\mathcal{C}_{g(p)} = \mathcal{C}_p^m,$$

où m est un entier tel que $g^{-1}(\zeta_n) = \zeta_n^m$ (où $\zeta_n := e^{2i\pi/n}$, $n := \#P$).

Théorème (de Thompson)

Soit $L/\overline{\mathbb{Q}}(T)$ finie galoisienne. Si le type de ramification de L est rigide et $\mathbb{Q}$-rationnel, alors L est définie sur $\mathbb{Q}$.

Théorème (de Thompson)

Soit $L/\overline{\mathbb{Q}}(T)$ finie galoisienne. Si le type de ramification de L est rigide et $\mathbb{Q}$-rationnel, alors L est définie sur $\mathbb{Q}$.

Exemple

Le critère de rigidité s'applique :

- À tous les groupes sporadiques, exceptés M_{23} et M_{24} ;
- À certains groupes de Lie sur des corps finis : $\mathsf{PSL}_n(\mathbb{F}_q)$, $\mathsf{PGL}_n(\mathbb{F}_q)$ (si $n \ll q$).

Bibliographie



P. Dèbes

"Arithmétique des Revêtements de la Droite"
Online (`http://math.univ-lille1.fr/~pde/rev_www.pdf`), 2009.



P. Dèbes

"Méthodes Topologiques et Analytiques en Théorie Inverse de Galois – Théorème d'Existence de Riemann"
Proceedings des Journées "Revêtements" (St-Étienne 2000), Séminaires et Congrès, (vol. 5, 27–41), SMF, 2001.



H. Völklein

"Groups as Galois Groups : An Introduction",
Cambridge Studies in Advanced Mathematics (vol. 53), CUP, 1996.



B. H. Matzat, G. Malle

"Inverse Galois Theory",
SMM (2nd edition), Springer-Verlag, 2018.



J.-P. Serre

"Topics in Galois Theory",
Research Notes in Mathematics, Jones and Barlett Publishers, 1992.



A. Douady, R. Douady

"Algèbre et Théories Galoisiennes",
Nouvelle Bibliothèque Mathématique (2ème édition), Cassini, 2005.

Merci de votre attention !